网络出版时间：2018-10-25 18:05:25
网络出版地址：http://kns.cnki.net/kcms/detail/43.1363.U.20181025.1804.057.html

DOI:10.14048/j.issn.1671－2579.2018.05.057

基于施工控制的TAF环氧沥青混合料性能试验研究

黄红明，曾国东，周敏，杨永前
（佛山市公路桥梁工程监测站有限公司，广东 佛山 528041）

摘要：环氧沥青钢桥面铺装施工技术难度大，对混合料具有极其严格的施工控制要求。为了确保TAF环氧沥青铺装层具有良好的施工效果，对其混合料开展施工控制性能试验研究，并提出合理的施工控制指标。试验结果表明：TAF环氧沥青混合料拌和保留温度可控制在165～185 ℃之间，在此温度范围内最长施工时间可达2.5 h，其最佳施工温度宜控制在175 ℃左右；其混合料强度随养生时间的增长逐渐增长，待其达到最终强度后趋于稳定，且养生温度是其强度增长的关键影响因素。跟踪检测了中国某大跨径钢箱梁桥TAF环氧沥青铺装施工的全过程，达到了良好的施工控制效果。

关键词：钢桥面铺装；TAF环氧沥青；施工控制；试验研究；工程实施

环氧沥青是一种路用性能优良的热固性钢桥面铺装材料，但是其混合料从拌和开始即发生固化反应，具有极其严格的施工控制要求，加之钢桥面环氧沥青铺装施工技术难度大、要求高，施工控制不当极易导致鼓包、脱层等早期病害。为了确保TAF环氧沥青混凝土具有良好的路用性能，对环氧沥青钢桥面铺装进行全过程施工监控，主要包括关键原材料的选择、配合比设计、拌和楼生产质量的稳定性控制及现场施工工艺等关键环节，该文主要对其施工质量控制指标（施工时间和施工温度）及开放交通影响因素（养生温度和养生时间）等主要施工控制特性进行试验研究，并提出合理的施工控制要求。同时针对TAF环氧沥青在中国某大跨径钢箱梁桥桥面铺装应用，跟踪检测其混合料施工全过程，对混合料性能进行验证，并评价其施工控制效果。

1 原材料及选用级配

TAF环氧沥青是由环氧树脂（主剂）、固化剂和基质沥青3种材料按照特定比例混合而成，其制作方法是将环氧树脂与固化剂按照质量比56∶44的比例进行搅拌均匀，搅拌时间3～5 min，而后将其混合物与基质沥青按照质量比50∶50的比例混合均匀，成型环氧沥青试件后放入60 ℃烘箱中养护4 d，常温放置1 d后进行试验检测。TAF环氧沥青的技术要求如表1所示。

表1 TAF环氧沥青技术要求

试验项目	单位	试验结果	技术要求
重量比（基质沥青/混合树脂）		50/50	50/50
比重（23 ℃）		1.02	1.00～1.05
针入度	0.1 mm	17	5～20
软化点	℃	＞100	≥100
拉伸强度（23 ℃）	MPa	3.41	≥3.0
断裂延伸率（23 ℃）	%	197	≥100

TAF环氧沥青混合料所用集料为4.75～9.5、2.36～4.75、1.18～2.36、0.075～1.18 mm共4档，采用江苏产玄武岩碎石，其集料性能如表2所示，矿料合成级配见表3。

表2 粗集料技术要求

试验项目	单位	试验结果	技术要求
抗压强度	MPa	139	≥120
压碎值	%	8.6	≤12
针片状颗粒含量	%	2.3	≤5
洛杉矶磨耗损失	%	10.4	≤22
吸水率	%	0.50	≤1.5
磨光值	PSV	54	≥48
坚固性	%	2.5	≤5
黏附性	级	5	≥4

收稿日期：2018－04－08

作者简介：黄红明，男，硕士，工程师。E－mail：849225015@qq.com

表 3　TAF 环氧沥青混合料矿料级配组成

筛孔尺寸/mm	通过率/%	筛孔尺寸/mm	通过率/%
13.2	100	0.6	33.2
9.5	100	0.3	28.2
4.75	77.1	0.15	19.1
2.36	61.0	0.075	10.5
1.18	44.2		

2　试验研究

2.1　混合料施工温度和时间的确定

环氧沥青与普通改性沥青的区别在于其是一种热固性环氧改性沥青材料，其混合料从拌和出料开始即发生固化反应，因此搅拌站拌和出料温度范围及混合料出料至摊铺碾压完成的施工时间是 TAF 环氧沥青混合料施工的关键控制指标。TAF 环氧沥青属于热拌环氧沥青类材料，故该文选取 165～185 ℃拌和出料温度范围作为研究对象，以马歇尔固化试件稳定度≥50 kN、空隙率≤3%作为热拌环氧沥青马歇尔试件体积指标的控制要求。将 TAF 环氧沥青混合料分别在 165、175、185 ℃温度条件下拌和，之后将拌和好的混合料放入相应温度的烘箱中分别放置 1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 h 后成型马歇尔试件并进行养护，待养护完成（常温放置 1 d，60 ℃养护 4 d）后进行马歇尔试验，试验结果如图 1～3 所示。

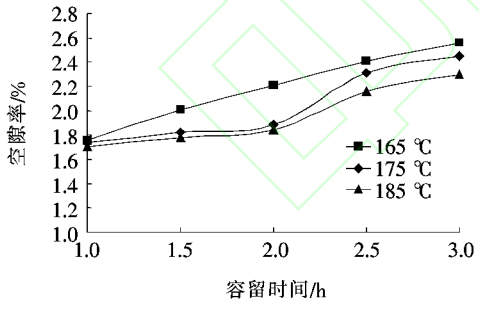


图 1　容留时间与马歇尔空隙率的关系

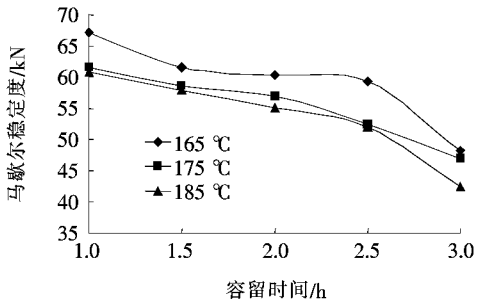


图 2　容留时间与马歇尔稳定度的关系

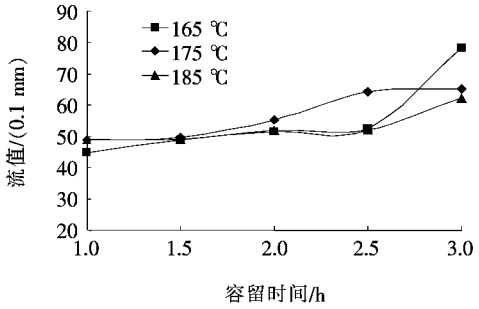


图 3　容留时间与流值的关系

由图 1～3 可知：在 165、175、185 ℃任一保留温度条件下，其马歇尔试件的空隙率和流值均随着容留时间的延长而增大，其马歇尔稳定度均随着容留时间的延长而降低；在同一容留时间下，其空隙率随着保留温度的升高而逐渐减小，当容留时间≤3 h 时，其空隙率均小于 3%；在同一容留时间下，其马歇尔稳定度随着保留温度的升高均有不同程度的降低，但均高于 50 kN；当容留时间为 3 h 时，其马歇尔稳定度最低值也大于 40 kN，仍具有很高的强度。

综合 TAF 环氧沥青混合料的马歇尔试验结果可知，以固化试件的马歇尔稳定度≥50 kN 及空隙率≤3%作为控制要求，TAF 环氧沥青混合料的拌和出料温度可控制在 165～185 ℃之间，在此温度条件下其最长施工时间可达 2.5 h，摊铺碾压温度的适当提高有利于混合料的压实，其空隙率会降低；但是随着容留时间的延长，环氧沥青逐步固化，不利于其混合料的压实，其空隙率会增大。

2.2　施工温度和时间对混合料低温性能的影响

根据马歇尔试验结果确定的 TAF 环氧沥青混合料的施工温度和时间，对不同施工温度、不同放置时间条件下的混合料低温性能进行试验研究，采用抗弯拉强度和极限弯拉应变综合评价其低温稳定性能。将 TAF 环氧沥青混合料分别在 165、175、185 ℃条件下拌和，之后在相应温度条件下放置 1、2、3 h 后成型车辙板试件，待养生完成后切割成小梁试件（250 mm×30 mm×35 mm），采用 50 mm/min 的加载速率，试验温度为 15 ℃，小梁弯曲试验结果如表 4 所示。

由表 4 可知：① 在同一保留温度条件下，TAF 环氧沥青混合料试件的抗弯拉强度和弯曲劲度模量随容留时间的增加而减小，而极限弯拉应变随容留时间的增加而增大，最低应变为 9.21×10^{-3}；② 在同一容留时间下，抗弯拉强度和弯曲劲度模量随着保留温度的增加先增大后减小，175 ℃条件下的抗弯拉强度高于 165 和 185 ℃的。

表 4 TAF 环氧沥青混合料小梁弯曲试验结果

保留温度/℃	容留时间/h	抗弯拉强度/MPa	极限弯拉应变/($\times10^{-3}$)	弯曲劲度模量/MPa
	1	22.65	9.60	2 370.2
165	2	19.78	13.38	1 486.5
	3	18.28	13.92	1 317.5
	1	25.66	9.69	2 689.8
175	2	22.50	10.68	2 121.4
	3	19.10	13.23	1 459.0
	1	26.60	9.21	2 919.6
185	2	21.38	14.21	1 507.1
	3	17.63	16.29	1 085.1

小梁弯曲试验结果表明：在≤3 h 的容留时间条件下，试件在 165～185 ℃保留温度范围内低温力学性能良好，其抗弯拉强度和极限弯拉应变均处于很高的水平。综合考虑抗弯拉强度与极限弯拉应变两指标，在 175 ℃保留温度条件的低温性能略优于 165 和 185 ℃的。故以抗弯拉强度和极限弯拉应变综合评价其低温稳定性能，TAF 环氧沥青混合料的施工温度宜控制为 175 ℃。

2.3 施工温度和时间对混合料高温性能的影响

采用动稳定度指标评价 TAF 环氧沥青混凝土高温稳定性能，将 TAF 环氧沥青混合料分别在 165、175、185 ℃条件下拌和，之后在相应温度条件下保温放置 1.5、3 h 后成型车辙板试件，待养生完成后进行车辙试验，试验结果如图 4 所示。

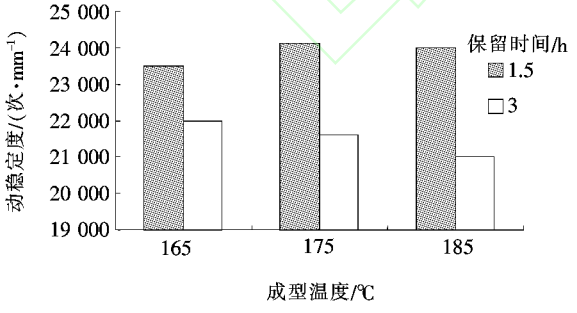


图 4 放置时间与动稳定度的关系

从图 4 可知：在 165～185 ℃温度范围内拌和保留温度的变化对车辙试验动稳定度影响不大；当容留时间从 1.5 h 延长到 3 h 时，动稳定度略有降低。试验结果表明当容留时间≤3 h，在 165～185 ℃拌和成型温度条件下 TAF 环氧沥青混凝土具有优良的高温稳定性能。

2.4 施工温度和时间对混合料水稳定性能的影响

采用冻融劈裂抗拉强度比来评价 TAF 环氧沥青混凝土的抗水损害性能，将 TAF 环氧沥青混合料分别在 165、175、185 ℃条件下拌和，之后在相应温度条件下保温放置 1.5、3 h 后成型马歇尔试件，待养生完成后进行冻融劈裂试验，试验结果如图 5 所示。

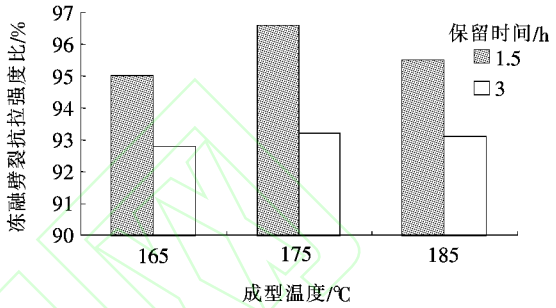


图 5 放置时间与冻融劈裂抗拉强度比的关系

从图 5 可知：在 165～185 ℃温度范围内拌和保留温度的变化对 TAF 环氧沥青混凝土冻融劈裂抗拉强度比影响不大；当容留时间从 1.5 h 延长到 3 h 时，冻融劈裂抗拉强度比略有降低，但仍高于 90%。试验结果表明：当容留时间≤3 h，在 165～185 ℃拌和成型温度条件下 TAF 环氧沥青混凝土具有优良的抗水损害性能。

2.5 混合料强度增长规律

为了进一步掌握 TAF 环氧沥青混凝土强度与养生温度和养生时间的关系，确定合理的养护期来开放交通，以实桥同步养生的马歇尔试件稳定度≥50 kN 作为通车要求的控制指标。该文采用在 25、40、50、60 ℃温度条件下，通过对放置不同时间后的未固化马歇尔试件进行马歇尔试验，来评价其强度发展规律，试验结果如图 6、7 所示。

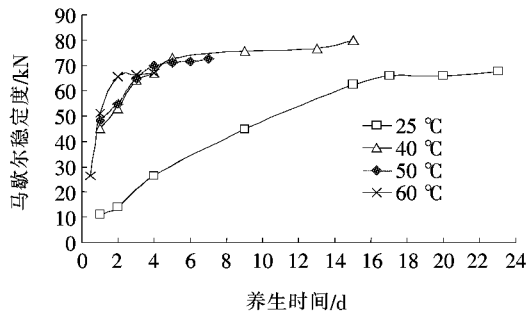


图 6 混合料强度增长规律

由图 6、7 可知：TAF 环氧沥青混合料的马歇尔稳定度随养生时间的增长而增加，且养生温度是试件强

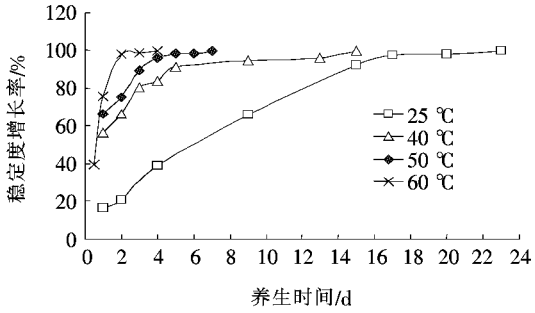


图 7　混合料强度增长率变化情况

度增长的关键影响因素，养生温度越高，马歇尔试件的前期强度增长越快，试件达到最终强度的养生时间越短。综合其混合料强度增长情况和增长率来看，在 60 ℃温度条件下养生试件达到最终强度的时间仅需 4 d，在 40 ℃以上的温度条件下试件养生 1 d，强度即高于 40 kN(达到最终强度的 50%以上)。在室温约 25 ℃条件下养生试件的强度达到通车要求的 50 kN，需要时间仅为 10 d 左右，试验结果表明：TAF 环氧沥青混凝土具有养生周期短的特点。当然，具体的养生时间还要根据实桥铺装混凝土施工期间的温度条件决定，可采用将成型好的试件与桥面铺装混凝土同步养生的方法模拟其强度增长过程，以确定开放交通的时间。

3　工程实例

3.1　工程概况

中国某大跨径钢箱梁桥为双塔单索面钢箱梁斜拉桥，主桥钢桥面全长 808 m，顶板厚度 16～20 mm，钢桥面铺装采用双层 TAF 环氧沥青混凝土铺装结构，其钢桥面铺装方案如图 8 所示。

铺装上层	TAF 环氧沥青混凝土 EA10，厚度：25 mm
黏层	环氧黏结剂，用量：0.4±0.05 kg/mm²
铺装下层	TAF 环氧沥青混凝土 EA10，厚度：30 mm
防水黏结层	环氧黏结剂，用量：0.4±0.05 kg/mm²
防腐层	环氧富锌漆
钢板	喷砂除锈，清洁度：Sa2.5 级；粗糙度：50~100 μm

图 8　钢桥面铺装结构方案

TAF 环氧沥青混凝土钢桥面铺装的施工时间为 7 月中旬至下旬，对其典型气候条件进行了 24 h 的空气湿度和温度检测、箱体桥面板温度检测，如图 9 所示。桥址全天湿度为 35%～81%，施工期间全天气温为 28～38 ℃，箱体顶板温度为 28～61 ℃，满足桥面铺装黏结层及混合料施工技术要求。

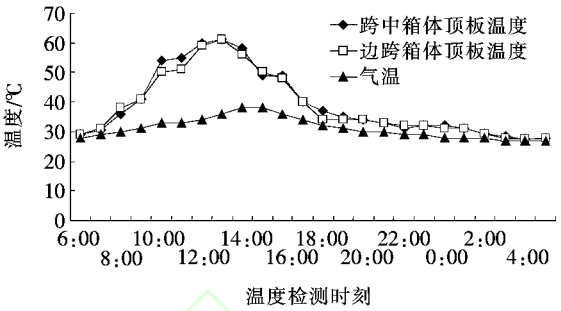


图 9　箱体桥面板温度检测数据

3.2　工程验证

根据 TAF 环氧沥青混合料施工控制性能试验研究成果，确定大桥钢桥面铺装混合料出料温度控制在 165～185 ℃之间，考虑到拌和楼选址及运输路线等因素确定混合料从出料到摊铺完成时间控制在 2 h 以内，确定大桥同步养生马歇尔试件稳定度≥50 kN 后允许开放交通。第三方质量监控单位对沥青搅拌站及施工现场的运料车混合料进行施工全过程温度和时间监控，结果如图 10～12 所示。

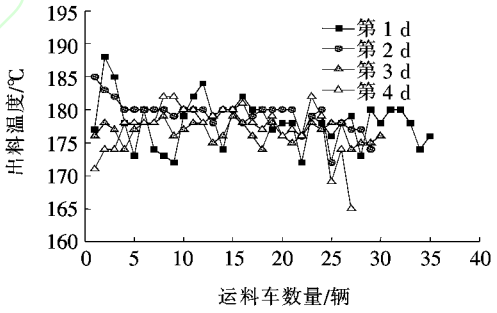


图 10　混合料出料温度情况

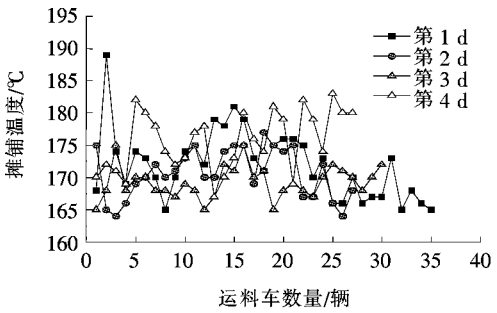


图 11　混合料摊铺碾压温度情况

由图 10、11 可知：大桥钢桥面铺装混合料施工共计 4 d，混合料出料温度较好地控制在 170～185 ℃之间，混合料摊铺碾压温度较好地控制在 165～185 ℃之

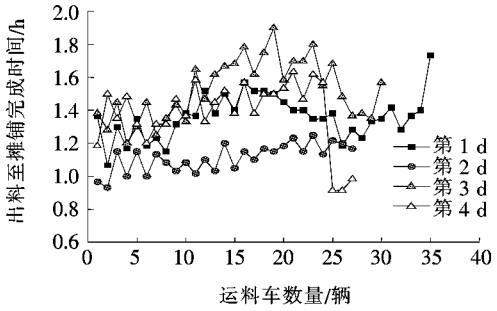


图 12 混合料出料至摊铺完成时间

间。由图 12 可知：混合料从出料到摊铺完成的时间控制在 0.8～2 h 之间。根据现场施工实际情况，在摊铺碾压的同时现场同步取样进行混合料性能检测（表 5）。检测结果表明：TAF 环氧沥青混合料各项技术指标满足规范要求，同时也进一步验证了现场施工温度和时间控制在理想的范围内。

为了确保 TAF 环氧沥青混凝土铺装在开放交通时其强度能够达到通车要求（马歇尔稳定度≥50 kN），采取实桥环境条件下同步养生未固化马歇尔试件的方法以模拟钢桥面混凝土铺装的强度增长规律，未固化马歇尔试件实桥环境条件下同步养生稳定度增长规律如图 13 所示。试验结果表明：同步养生 4 d 后其马歇尔稳定度已大于 50 kN，且在 7 d 后马歇尔试件强度趋于稳定，达到了预期效果。

表 5 现场抽检的 TAF 环氧沥青混合料检测情况（容留时间为 1.7 h，击实温度为 172 ℃）

项目	稳定度/kN	空隙率/%	流值/(0.1 mm)	动稳定度/(次·mm^{-1})	冻融劈裂抗拉强度比/%
检测结果	64.5	1.9	25.2	25 000	95.8
技术要求	≥40	≤3.0	20～50	≥10 000	≥90

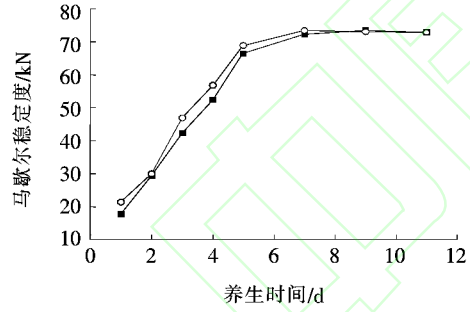


图 13 马歇尔试件同步养生稳定度增长规律

4 结论

为了确保钢桥面 TAF 环氧沥青铺装达到良好的施工效果，引入第三方质量监控单位对其混合料展开施工控制性能试验研究，并对施工全过程进行有效的质量监控，得出以下结论：

（1）TAF 环氧沥青混合料可允许施工温度和时间较长，其混合料拌和出料温度可控制在 165～185 ℃之间，在165～185 ℃保留温度条件下最长施工时间可达 2.5 h，其施工温度控制在 175 ℃左右综合性能最佳，同时也便于施工控制。

（2）通过对不同温度的烘箱养生试件及实桥环境条件下同步养生试件的强度增长规律研究表明：养生温度及养生时间是 TAF 环氧沥青混合料强度增长的主要影响因素，养生温度是其达到开放交通条件的关键性影响因素。

（3）跟踪监控了钢桥面 TAF 环氧沥青混合料施工控制情况，以 165～185 ℃作为拌和出料温度范围、2 h 作为最长施工时间进行施工控制，并对混合料性能进行监控，检测数据表明大桥 TAF 环氧沥青混合料的施工达到了良好的控制效果。

参考文献：

[1] 徐伟，张肖宁，涂长卫.虎门大桥钢桥面铺装维修方案研究与工程实施[J].公路，2012(5).

[2] 龚谦.环氧树脂在钢桥面铺装中的应用研究[D].长沙理工大学硕士学位论文，2006.

[3] 刘晓文，张肖宁.日本 TAF 环氧沥青混凝土在桥面铺装中的应用[J].桥隧机械·施工技术，2010(1).

[4] 李平基，徐伟.重载交通条件下虎门大桥桥面铺装试验段评价研究[J].公路工程，2009(3).

[5] 陆庆.环氧沥青混凝土钢桥面铺装结构和试验研究[D].东南大学硕士学位论文，2000.

[6] 王建伟，沈家林，钱振东.国产环氧沥青混合料施工控制[J].东南大学学报：自然科学版，2009(6).